راهنمای کاربر هم‌رسان، نسخهٔ بین‌سازمانی

از نصب برنامه تا اولین پیام رمز بین دو نفر · با تصویرهای دو گوشی واقعی · ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ · برنامهٔ نسخهٔ ۱٫۰٫۰ (۱۷۴)، پنل صدور ۱٫۴

این راهنما قدم به قدم نشان می‌دهد دو نفر چطور با هم‌رسان ارتباط امن برقرار می‌کنند: برنامه را نصب می‌کنند، آن را به نسخهٔ بین‌سازمانی تبدیل می‌کنند، فایل کلیدشان را وارد می‌کنند و پیام رمز رد و بدل می‌کنند. تصویرها از دو گوشی واقعی با سیم‌کارت و شبکهٔ واقعی گرفته شده‌اند.

برای اینکه بدانید پشت هر مرحله چه اتفاقی می‌افتد، سند «گزارش نسخه‌های امن هم‌رسان» را ببینید.

آنچه در این نسخه فرق کرده است:

- **فایل کلید فقط مال خود شماست.** نه نام کسی در آن است، نه شمارهٔ کسی و نه فهرست اعضا. حجمش ۲۶۱ بایت است.
- **به هر شماره‌ای می‌شود پیام رمز داد.** در «گفتگوی رمز» یکی را از مخاطبین انتخاب می‌کنید یا شماره‌اش را می‌نویسید. اگر آن شماره هم‌رسانِ دارای کلید سازمانی داشته باشد، کانال امن برقرار می‌شود. اگر نداشته باشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
- **عضو تازه برای بقیه فایلی لازم ندارد.** فقط خودش فایل کلیدش را می‌گیرد. این کار بدون اینترنت و فقط با پیامک انجام می‌شود.
- **بخش امن رمز جداگانه دارد:** یک رمز ۶ رقمی، جدا از رمز برنامه (بخش ۴).
- **اگر کانال امن برقرار نشود، برنامه می‌گوید چرا** و دکمهٔ «دوباره تلاش» می‌دهد (بخش ۸).
- **پیامک‌های عادی مخاطب مخفی گفتگوی جداگانه دارند** و هیچ‌وقت با پیام‌های رمز قاطی نمی‌شوند (بخش ۱۶).

دو گوشی این راهنما

گوشی اول سامسونگ Galaxy A33، شمارهٔ `09034853204` (سیم‌کارت ۲) گوشی دوم هواوی ART-L29، شمارهٔ `09127763032`

هر تصویر برچسب گوشی‌اش را دارد. وقتی دو تصویر با پیکان کنار هم آمده‌اند، یک اتفاق را از دید دو نفر می‌بینید. همهٔ تصویرها از آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ هستند، جز چند تصویر با برچسب خاکستری «گوشی آزمون قبلی» (یک شیائومی) که صفحه‌هایشان از آن روز تغییری نکرده است. متن پیام‌ها لاتین است، چون از رایانه تایپ شده‌اند. از صفحه‌هایی که اطلاعات شخصی صاحب گوشی را داشتند، فقط بخش مربوط نگه داشته شده است.

فهرست

۱. پیش از شروع چه لازم دارید
۲. نصب و اولین اجرا
۳. تبدیل به نسخهٔ بین‌سازمانی
۴. ساختن بخش امن با رمز جداگانه
۵. باز و بسته کردن بخش امن
۶. وارد کردن فایل کلید
۷. اولین پیام رمز
۸. وقتی کانال امن برقرار نمی‌شود
۹. پاسخ دادن و «دیده شد»
۱۰. وقتی پیام رمز می‌رسد
۱۱. پیام زمان‌دار
۱۲. حذف پس از دیدن
۱۳. حذف برای هر دو
۱۴. تنظیمات پیام‌های رمز
۱۵. گروه رمز
۱۶. دفترچهٔ مخفی و تماس‌های مخفی
۱۷. قفل برنامه، کنترل امنیت و عکس ورود ناموفق
۱۸. دیگران چه می‌بینند
۱۹. برای مسئول کلیدهای سازمان
۲۰. اشکال‌ها و پرسش‌های رایج

۱. پیش از شروع چه لازم دارید

هر کدام از دو نفر این‌ها را لازم دارند:

چه چیزی	از کجا	توضیح
گوشی اندرویدی با سیم‌کارت	خودتان	اندروید ۷ یا بالاتر. سیم‌کارت باید اعتبار پیامک داشته باشد. اینترنت لازم نیست.
برنامهٔ هم‌رسان	بازار، مایکت یا فایل APK	نسخهٔ بین‌سازمانی همان برنامهٔ فروشگاهی است که با یک کد باز می‌شود.
کد فعال‌سازی	پشتیبانی هم‌رسان	کد ۱۰ نویسه‌ای مخصوص گوشی شما. برای گرفتنش «کد دستگاه» گوشی‌تان را به پشتیبانی می‌دهید (بخش ۳).
فایل کلید (.hkb) و رمز آن	مسئول کلیدهای سازمان	یک فایل ۲۶۱ بایتی با نام شمارهٔ همراه شما، مثل `09127763032.hkb` ، و یک رمز ۲۰ نویسه‌ای. فایل و رمز را از دو راه جدا بگیرید: مثلاً فایل را روی فلش و رمز را حضوری.

دو نفر فقط وقتی می‌توانند پیام رمز رد و بدل کنند که فایل کلید هر دو را یک مسئول کلید (یک «مرجع») صادر کرده باشد. لازم نیست کسی فهرست اعضا را داشته باشد: کافی است شمارهٔ همراه طرف مقابل را بدانید.

۲. نصب و اولین اجرا

۱ برنامه را از فروشگاه نصب کنید. اگر فایل APK دارید، بازش کنید و اگر اندروید اجازهٔ نصب از این منبع را خواست، اجازه دهید.

۲ در اولین اجرا، برنامه دسترسی به پیامک، تلفن و مخاطبین را می‌خواهد. همه را قبول کنید، چون هم‌رسان برنامهٔ پیامک و تلفن شماست.

۳ برنامه می‌خواهد **برنامهٔ پیش‌فرض پیامک** شود. قبول کنید. فقط در این حالت پیام‌های رمز و پیامک‌های مخاطبین مخفی هیچ اثری در حافظهٔ پیامک اندروید نمی‌گذارند. بعد پیشنهاد می‌کند **برنامهٔ پیش‌فرض تماس** هم بشود. اگر قبول کنید، تماس‌ها هم با صفحهٔ تماس هم‌رسان نشان داده می‌شوند. برای پیام رمز لازم نیست.



۲-۱ درخواست پیش‌فرض شدن برای پیامک



۲-۲ پنجرهٔ اندروید: هم‌رسان را انتخاب و تأیید کنید



۲-۳ همین پیشنهاد برای برنامهٔ تماس

۴ برنامه پیشنهاد می‌دهد یک **رمز برنامه** ۴ رقمی بگذارید. بعد از ساختن رمز، یک **کد بازیابی** نشان داده می‌شود که فقط همین یک بار دیده می‌شود. آن را روی کاغذ بنویسید و جای امنی نگه دارید. اگر رمز برنامه را فراموش کنید، با همین کد دوباره وارد می‌شوید.

۳. تبدیل به نسخهٔ بین‌سازمانی

۱ منوی سه‌نقطه ← «تنظیمات». صفحه را تا پایین بکشید و در «درباره برنامه» روی «نسخه بین‌سازمانی» بزنید.

۲ صفحه **کد دستگاه** را نشان می‌دهد: ۶ نویسه از ارقام و حروف a تا f، مثل `a88129` . آن را با «کپی» بردارید یا از روی صفحه بخوانید و به پشتیبانی بدهید. کد دستگاه محرمانه نیست.

۳ پشتیبانی یک **کد فعال‌سازی** ۱۰ نویسه‌ای به شما می‌دهد، مثل `54350f2824` . آن را در کادر بنویسید و «فعال‌سازی» را بزنید. بزرگی و کوچکی حروف، فاصله و خط تیره مهم نیست.

۴ کد اشتباه با پیام «کد فعال‌سازی درست نیست» رد می‌شود. کد درست پیام «نسخه بین‌سازمانی فعال است» را نشان می‌دهد و از این لحظه آیکون قفل بالای زبانه‌ها دیده می‌شود.



۳-۱ «درباره برنامه» ← «نسخه بین‌سازمانی»



۳-۲ کد دستگاه این گوشی: `a88129`



۳-۳ کد اشتباه رد می‌شود



۳-۴ کد درست، این بار با حروف بزرگ



۳-۵ «نسخه بین‌سازمانی فعال است»

کد فعال‌سازی فقط روی همان گوشی کار می‌کند. اگر گوشی را عوض کنید یا به تنظیمات کارخانه برگردانید، کد تازه لازم است. دکمهٔ «غیرفعال کردن» برنامه را به نسخهٔ فروشگاهی برمی‌گرداند. محتوای بخش امن پاک نمی‌شود و با وارد کردن همان کد دوباره در دسترس است.

گوشی دوم



۳-۶ «غیرفعال کردن» پیش از انجام، تأیید می‌خواهد

۴. ساختن بخش امن با رمز جداگانه

«بخش امن» جایی است که پیام‌های رمز، فایل کلید، دفترچهٔ مخفی و تماس‌های مخفی در آن نگه داشته می‌شوند. این بخش **رمز ۶ رقمی خودش** را دارد که با رمز برنامه فرق دارد. رمز برنامه فقط در برنامه را باز می‌کند و رمز بخش امن فقط بخش امن را.

۱ بالای زبانه‌های «اخیر»، «مخاطبین» یا «پیام‌ها» آیکون قفل را بزنید. صفحهٔ «ساخت بخش امن» باز می‌شود.

۲ یک رمز ۶ رقمی بزنید و یک بار دیگر تکرارش کنید. برنامه رمزی را که با رمز برنامه یکی باشد قبول نمی‌کند.

۳ بخش امن ساخته و باز می‌شود. ساختنش چند ثانیه طول می‌کشد.



۴-۱ «ساخت بخش امن»: رمز ۶ رقمی

۴-۲ تکرار رمز

اگر رمز بخش امن را فراموش کنید، محتوای بخش امن را نمی‌شود برگرداند. در صفحهٔ رمز، «رمز بخش امن را فراموش کرده‌ام» بخش امن را پاک و از نو می‌سازد. بعد باید فایل کلید را دوباره وارد کنید. رمز برنامه و بقیهٔ برنامه دست نمی‌خورند.

تنظیمات ← امنیت ← **«بخش امن»** این گزینه‌ها را دارد:

- **تغییر رمز بخش امن:** اول رمز فعلی، بعد رمز تازه دو بار.
- **باز کردن با اثر انگشت:** به‌جای زدن رمز بخش امن. فقط اثر انگشتی قبول می‌شود که اندروید آن را «قوی» می‌داند. اگر بعداً اثر انگشت تازه‌ای به گوشی اضافه شود، این گزینه خودش خاموش می‌شود.
- **حذف همیشگی بخش امن:** همهٔ محتوای بخش امن را برای همیشه پاک می‌کند.



۴-۳ تنظیمات «بخش امن»

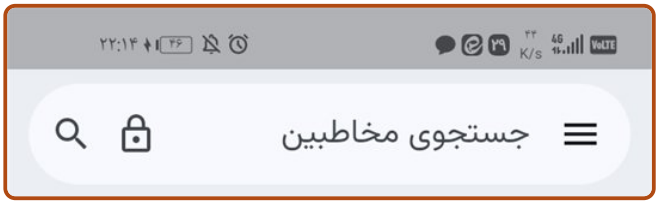
رمز بخش امن هم مثل رمز برنامه سقف تلاش دارد: بعد از ۵ رمز اشتباه، برنامه ۳۰ ثانیه صبر می‌کند و این زمان هر بار دو برابر می‌شود تا ۳۰ دقیقه. این دو سقف جدا هستند.

۵. باز و بسته کردن بخش امن

- **قفل بسته:** هیچ اثری از بخش امن روی صفحه نیست. کسی که گوشی را دست بگیرد، یک برنامهٔ پیامک و تلفن معمولی می‌بیند.
- **قفل باز:** این ردیف‌ها ظاهر می‌شوند: «پیام‌های رمز» در پیام‌ها، «دفترچه مخفی» در مخاطبین و «تماس‌های مخفی» در اخیر.

برای باز کردن، قفل را بزنید و رمز بخش امن را وارد کنید. برای بستن، دوباره قفل را بزنید. هر وقت از برنامه بیرون بروید، بخش امن خودش بسته می‌شود. وقتی برگردید و رمز را بزنید، همان صفحه‌ای که در آن بودید دوباره باز می‌شود.

گوشی دوم



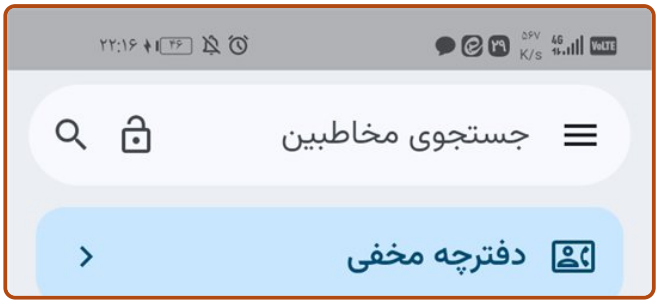
۵-۱ قفل بسته

گوشی اول



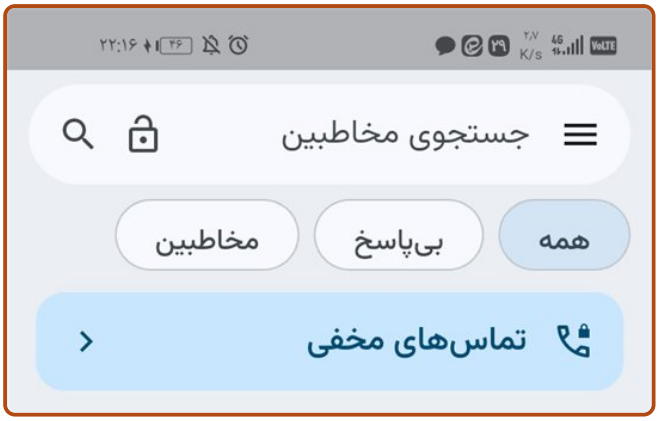
۵-۲ رمز بخش امن

گوشی دوم



۵-۳ قفل باز در مخاطبین: «دفترچه مخفی»

گوشی دوم



۵-۴ قفل باز در اخیر: «تماس‌های مخفی»



۵-۵ قفل باز در پیام‌ها: «پیام‌های رمز»

وقتی بخش امن باز است، اسکرین‌شات و فیلم‌برداری از صفحه سیاه درمی‌آید. تصویرهای این راهنما با یک نسخهٔ موقت گرفته شدند که فقط این قفل را نداشت. بعد از عکس‌برداری، نسخهٔ اصلی دوباره روی هر دو گوشی نصب شد.

۶. وارد کردن فایل کلید

فایل کلید شما را عضو سازمان می‌کند. داخلش فقط دو چیز است: **کلید خصوصی شما** و **گواهی عضو** شما. گواهی یک امضای کوچک از مسئول کلیدهاست که می‌گوید «این کلید مال این شمارهٔ همراه است». گوشی شما این گواهی را با اولین پیام رمز برای طرف مقابل می‌فرستد و گوشی او امضا را بررسی می‌کند. به همین دلیل لازم نیست کسی کلید یا فهرست بقیه را داشته باشد.

فایل کلید چه شکلی است

- پسوند `.hkb` دارد، ۲۶۱ بایت است و نامش شمارهٔ همراه شماست، مثل `09127763032.hkb` . اگر نامش را عوض کنید اشکالی ندارد.
- با یک رمز ۲۰ نویسه‌ای از حروف بزرگ لاتین و ارقام قفل است، به شکل `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` . موقع وارد کردن، حروف کوچک، فاصله و خط تیره مهم نیست.
- برنامه فقط فایلی را می‌پذیرد که مرجعِ مورد اعتمادِ خود برنامه امضایش کرده باشد. فایل دستکاری‌شده یا ساخته‌شده به دست کس دیگر رد می‌شود.
- فایل را از هر جای گوشی می‌شود برداشت: پوشهٔ دانلود، فلش، کارت حافظه یا فایلی که از پیام‌رسان ذخیره کرده‌اید.

مراحل

۱ فایل را به گوشی منتقل کنید، مثلاً در پوشهٔ Download.

۲ بخش امن را باز کنید. بعد منوی سه‌نقطه ← «تنظیمات» ← «بانک کلید».

۳ «وارد کردن فایل کلید» را بزنید. پنجرهٔ انتخاب فایل خود اندروید باز می‌شود. فایل را انتخاب کنید.

۴ رمز فایل را بزنید و «تأیید» را بزنید. با آیکون چشم می‌توانید رمز را ببینید. رمز اشتباه با پیام «رمز فایل کلید اشتباه است» رد می‌شود و می‌توانید دوباره امتحان کنید.

۵ بعد از وارد شدن، زیر «کلید شما» شمارهٔ همراه شما، نسل کلید و تاریخ ورود دیده می‌شود.

۶ فایل را از گوشی، فلش و پیام‌رسان‌ها پاک کنید. برنامه دیگر به آن نیازی ندارد.

گوشی دوم



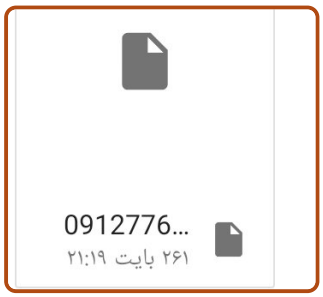
۶-۱ تنظیمات ← «بانک کلید»

گوشی دوم



۶-۲ بانک کلید پیش از وارد کردن

گوشی دوم



۶-۳ انتخاب فایل ۲۶۱ بایتی در پوشهٔ دانلود

گوشی دوم



۶-۴ رمز فایل کلید

گوشی دوم



۶-۵ «رمز فایل کلید اشتباه است»

گوشی دوم



۶-۶ «فایل کلید وارد شد»

گوشی اول



۶-۷ بانک کلید گوشی اول

هر کس فایل خودش را جداگانه وارد می‌کند. در این آزمون، فایل گوشی دوم ساعت‌ها بعد از فایل گوشی اول صادر شد و به گوشی اول هیچ فایل تازه‌ای داده نشد. با این حال دو گوشی با هم پیام رمز رد و بدل کردند.

دکمهٔ «حذف» کنار کلید، آن را از گوشی پاک می‌کند. تا فایل کلید دوباره وارد نشود، پیام رمز فرستاده یا خوانده نمی‌شود.



۶-۸ حذف کلید تأیید می‌خواهد

پیامی که می‌بینید	یعنی چه و چه کنید
فایل کلید وارد شد	همه چیز درست است.
کلید تازه جای کلید قبلی شما نشست	مسئول کلیدها برایتان کلید تازه ساخته بود (مثلاً گوشی قبلی گم شده بود) و حالا همان روی گوشی است.
این فایل قبلاً وارد شده است	کاری لازم نیست.
این کلید قدیمی‌تر از کلید فعلی شماست و وارد نشد	کلید تازه‌تری روی گوشی دارید. فایل قدیمی را دور بیندازید.
رمز فایل کلید اشتباه است	رمز را دوباره و با دقت بزنید.
این فایل، فایل کلید هم‌رسان نیست	فایل اشتباهی انتخاب کرده‌اید یا فایل در انتقال خراب شده است.
این فایل را مرجعی امضا کرده که این برنامه به آن اعتماد ندارد	فایل از سازمان دیگری است، یا این نسخهٔ برنامه کلید این مرجع را ندارد. به مسئول کلیدها خبر دهید.
محتوای فایل کلید معتبر نیست	فایل دستکاری شده است. وارد نکنید و به مسئول کلیدها خبر دهید.
انجام نشد؛ دوباره تلاش کنید	خطای پیش‌بینی‌نشده. یک بار دیگر امتحان کنید.

۷. اولین پیام رمز

۱ در زبانهٔ «پیام‌ها» بخش امن را باز کنید و «پیام‌های رمز» را بزنید. بعد دکمهٔ «گفتگوی رمز» را بزنید.

۲ گیرنده را انتخاب کنید. دو راه هست: «انتخاب از مخاطبین» دفترچهٔ تلفن گوشی را باز می‌کند تا یک نفر را انتخاب کنید. یا شمارهٔ همراه او را در کادر «شمارهٔ همراه» بنویسید و «شروع با این شماره» را بزنید. هر شمارهٔ همراهی پذیرفته می‌شود. اگر آن شماره هم‌رسانِ دارای کلید سازمانی داشته باشد، با اولین پیام کانال امن برقرار می‌شود.

۳ پیام را بنویسید و بفرستید. بار اول، برنامه پیش از پیام یک **کانال امن** با او می‌سازد و بالای گفتگو می‌نویسد: «در حال برقراری کانال امن. پیام‌ها پس از پاسخ گوشی مقابل ارسال می‌شوند». گوشی شما گواهی‌اش را می‌فرستد (۲ تکه پیامک)، گوشی مقابل بی‌صدا با گواهی خودش جواب می‌دهد (۲ تکه) و بعد پیام می‌رود. معمولاً چند ثانیه طول می‌کشد و برای هر دو نفر یک بار لازم است.

۴ عنوان گفتگو همیشه فقط «رمزشده» است. برنامه بعد از ساختن کانال، در پس‌زمینه یک لایهٔ پساکوانتومی هم به آن اضافه می‌کند (۲۲ تکه پیامک، یک بار) و چیزی از آن نشان نمی‌دهد. پیام شما از همان اول رمز است و فقط شما دو نفر آن را می‌خوانید.

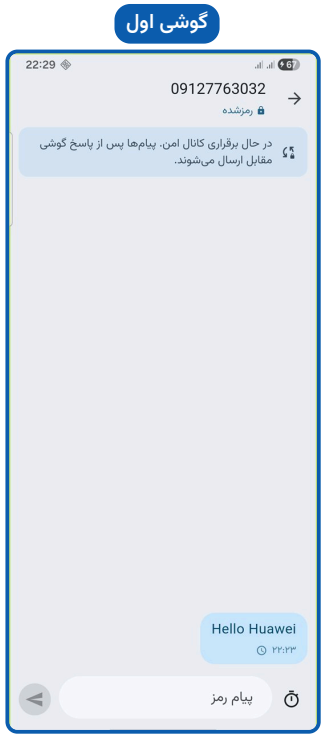


۷-۱ «گفتگوی رمز»: مخاطبین یا شمارهٔ همراه

۷-۲ شمارهٔ گوشی دوم نوشته شد

۷-۳ گفتگوی تازه، با عنوان «رمزشده»

۷-۴ نوشتن پیام

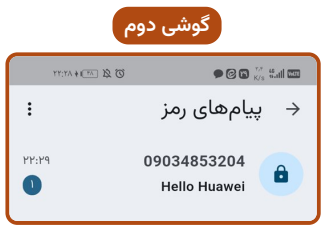


۷-۵ «در حال برقراری کانال امن»

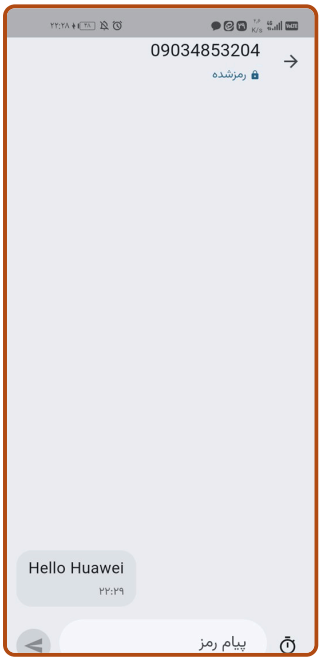


۷-۶ کانال برقرار شد و پیام رسید (دو تیک)

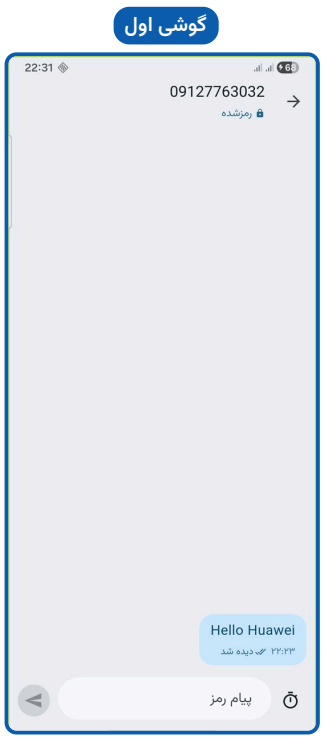
در گوشی گیرنده، گفتگوی تازه با شمارهٔ فرستنده در «پیام‌های رمز» ظاهر می‌شود. اگر فرستنده در دفترچهٔ مخفی او باشد، نامش دیده می‌شود. گفتگویی که خودتان از «انتخاب از مخاطبین» شروع کنید، با نام همان مخاطب ذخیره می‌شود.



۷-۷ پیام تازه



۷-۸ باز کردن گفتگو



۷-۹ زیر پیام: «دیده شد»

ساعت گوشی دوم در این آزمون ۲ دقیقه عقب بود. به همین دلیل ساعت پیام‌ها در دو گوشی کمی فرق دارد.

۸. وقتی کانال امن برقرار نمی‌شود

برنامه هیچ‌وقت بی‌صدا منتظر نمی‌ماند. اگر کانال امن برقرار نشود، بالای گفتگو یکی از این دو پیام می‌آید، هر دو با دکمهٔ «دوباره تلاش»:

پیام	یعنی چه و چه کنید
«پیامک درخواست کانال امن ارسال نشد...»	پیامک درخواست از گوشی شما بیرون نرفت. معمولاً اعتبار سیم‌کارت تمام شده یا آنتن نیست. سیم‌کارت پیام‌های رمز را در منوی «پیام‌های رمز» بررسی کنید (بخش ۱۴) و «دوباره تلاش» را بزنید.
«پاسخی از گوشی مقابل نرسیده...» (بعد از ۲ دقیقه)	درخواست رفت ولی جوابی نیامد. یا آن شماره هم‌رسانِ دارای کلید سازمانی ندارد و پیام‌ها هرگز به او نمی‌رسند، یا گوشی‌اش خاموش یا بی‌آنتن است یا هنوز فایل کلیدش را وارد نکرده. پیام‌ها در صف می‌مانند. وقتی مطمئن شدید طرف مقابل آماده است، «دوباره تلاش» را بزنید.

در آزمون، گوشی اول به گوشی دوم پیام داد، پیش از آنکه گوشی دوم فایل کلیدش را وارد کرده باشد. بعد از ۲ دقیقه پیام «پاسخی نرسیده» آمد. گوشی دوم فایل را وارد کرد، گوشی اول «دوباره تلاش» را زد و چند ثانیه بعد پیام رسید (تصویر ۷-۶).



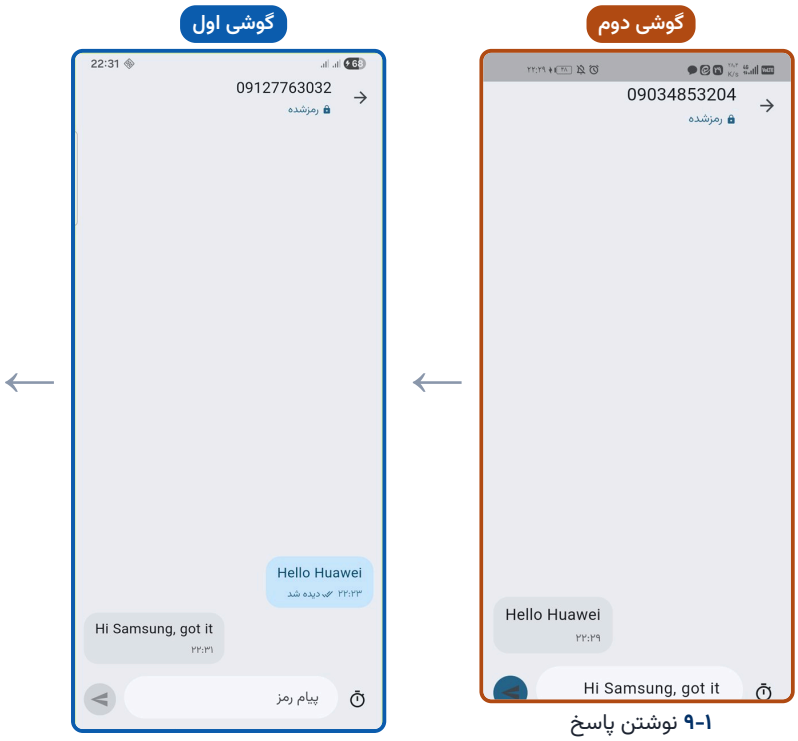
۸-۱ «پاسخی از گوشی مقابل نرسیده» و «دوباره تلاش»

اگر یک پیام معمولی فرستاده نشود (مثلاً اعتبار تمام شده باشد)، زیرش «ارسال نشد» می‌آید. انگشتتان را روی پیام نگه دارید و «ارسال دوباره» را بزنید.

ارتقای پساکوانتومی هم اگر در راه گم شود، دیده نمی‌شود: برنامه خودش دوباره امتحان می‌کند: اگر ارسالش ناموفق بوده، با اولین پیام بعدی؛ اگر از آن به بعد از طرف مقابل پیامی رسیده، ۲ دقیقه بعد؛ وگرنه بعد از ۳۰ دقیقه. در همهٔ این مدت پیام‌ها رمزند و رد و بدل می‌شوند.

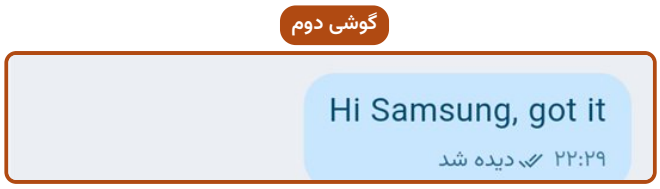
۹. پاسخ دادن و «دیده شد»

وقتی کانال امن ساخته شد، هر پیام فقط یک پیامک است و معمولاً در چند ثانیه می‌رسد.



۹-۱ نوشتن پاسخ

۹-۲ پاسخ رسید



۹-۳ پاسخ «دیده شد» گرفت

علامت زیر پیام شما	یعنی
آیکون ساعت	در صف یا در حال ارسال (مثلاً منتظر کانال امن)
یک تیک ✓	پیامک به شبکهٔ اپراتور تحویل شد
دو تیک ✓✓	به گوشی طرف مقابل رسید
«دیده شد»	طرف مقابل گفتگو را باز کرد و پیام را دید
«ارسال نشد»	پیامک فرستاده نشد. پیام را نگه دارید و «ارسال دوباره» را بزنید.

۱۰. وقتی پیام رمز می‌رسد

اعلان پیام رمز فقط می‌گوید «پیام رمز جدید · برای خواندن، بخش امن را باز کنید». نه نام فرستنده در آن است و نه متن پیام. با زدن اعلان، اگر برنامه قفل باشد اول رمز برنامه و بعد رمز بخش امن خواسته می‌شود و صندوق «پیام‌های رمز» باز می‌شود.

گوشی دوم



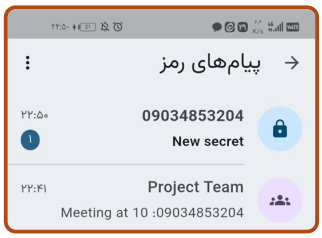
۱۰-۱ اعلان پیام رمز: بدون نام و بدون متن

گوشی دوم



۱۰-۲ رمز بخش امن

گوشی دوم



۱۰-۳ پیام تازه در «پیام‌های رمز»

۱۱. پیام زمان‌دار

پیام زمان‌دار بعد از مدتی که شما تعیین می‌کنید، خودش از هر دو گوشی پاک می‌شود.

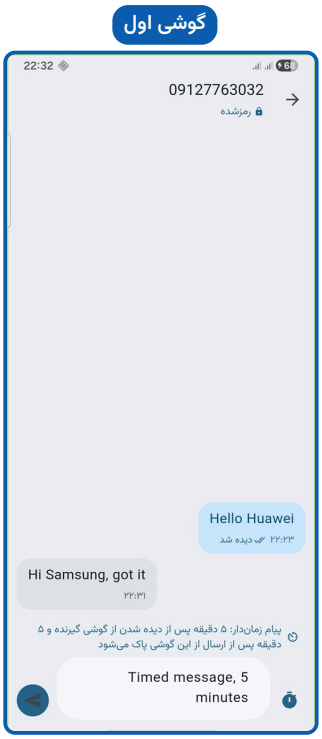
۱ دکمهٔ «پاک شدن خودکار» کنار کادر نوشتن را بزنید و یکی را انتخاب کنید: ۳۰ ثانیه، ۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز یا ۱ هفته.

۲ بالای کادر نوشته می‌شود پیام کی پاک می‌شود. پیام را بنویسید و بفرستید.

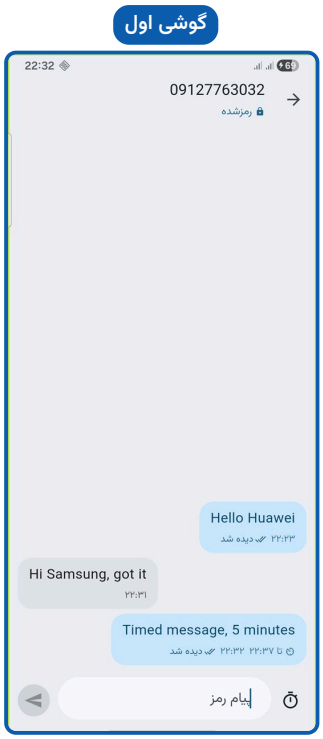
۳ در گوشی گیرنده زمان از لحظهٔ **دیدن** پیام شروع می‌شود و در گوشی فرستنده از لحظهٔ **ارسال**. زیر پیام نوشته می‌شود تا چه ساعتی می‌ماند.



۱-۱۱ انتخاب مدت

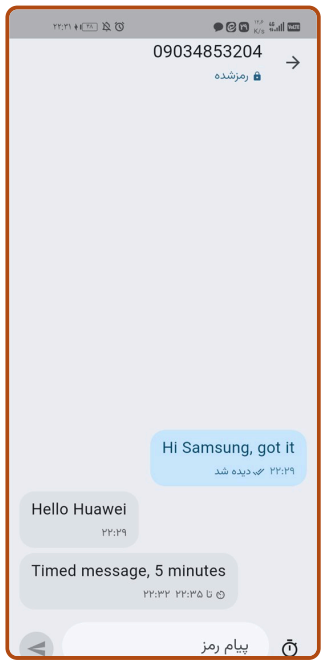


۲-۱۱ توضیح بالای کادر: ۵ دقیقه



۳-۱۱ ساعت ۲۲:۳۲ فرستاده شد: «تا ۲۲:۳۷»

گوشی دوم



۱۱-۴ گیرنده: «تا ۲۲:۳۵» به ساعت گوشی خودش

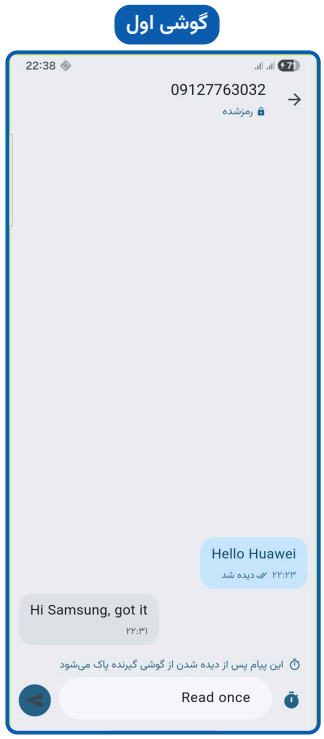
گوشی اول



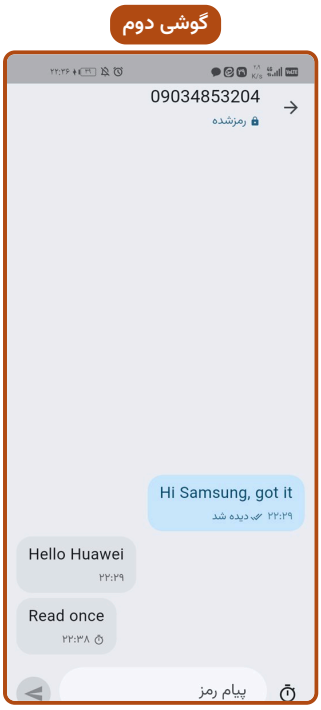
۱۱-۵ ساعت ۲۲:۳۷ از هر دو گوشی پاک شد

۱۲. حذف پس از دیدن

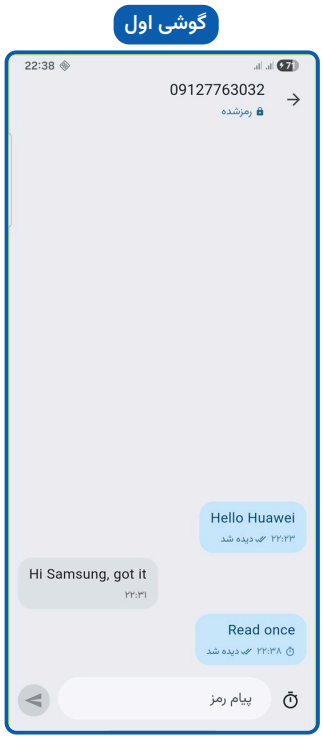
این پیام فقط یک بار دیده می‌شود: وقتی گیرنده آن را دید و از گفتگو بیرون رفت، از گوشی او پاک می‌شود. دکمهٔ «پاک شدن خودکار» ← «پس از دیدن». بالای کادر نوشته می‌شود «این پیام پس از دیده شدن از گوشی گیرنده پاک می‌شود».



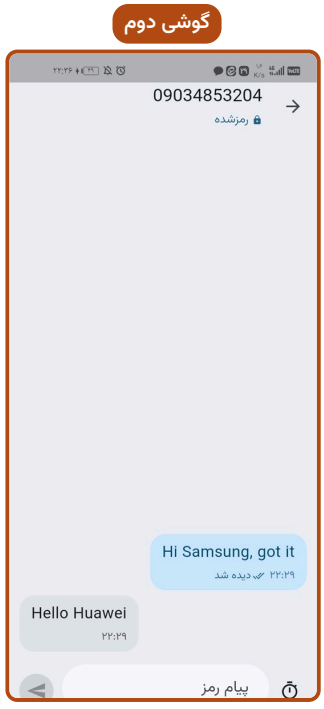
۱۲-۱ «پس از دیدن» روشن است



۱۲-۲ گیرنده پیام را می‌بیند



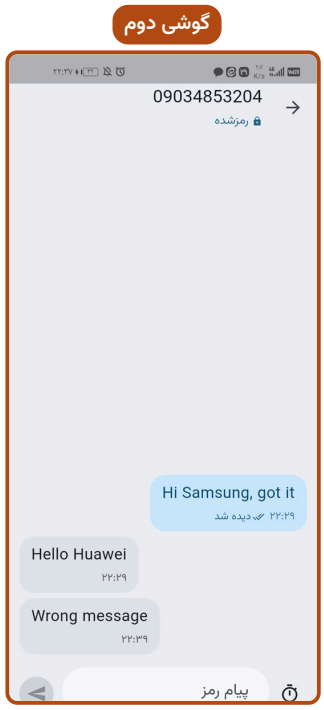
۱۲-۳ فرستنده: «دیده شد»



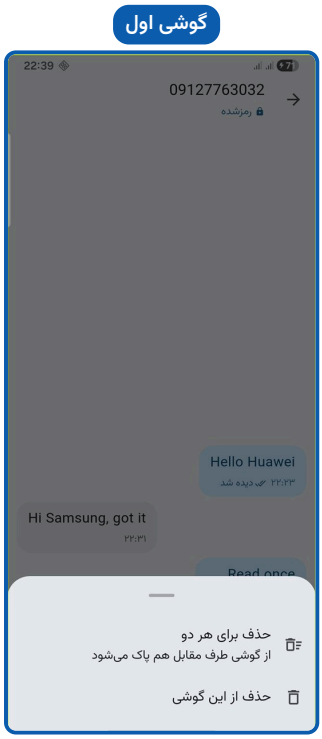
۱۲-۴ با خروج و بازگشت، پیام دیگر نیست

۱۳. حذف برای هر دو

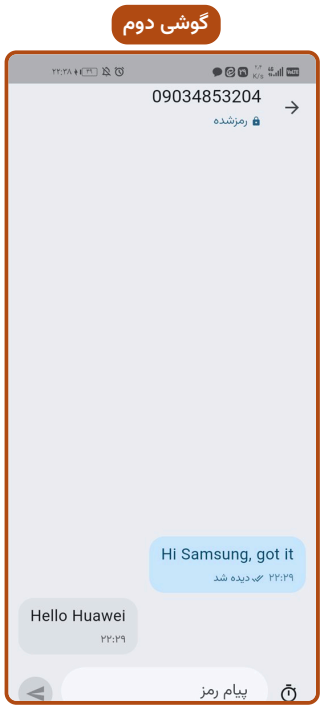
اگر پیامی را اشتباهی فرستادید، انگشتتان را روی آن نگه دارید و «حذف برای هر دو» را بزنید. چند ثانیه بعد از گوشی طرف مقابل هم پاک می‌شود. فقط پیام‌های خودتان را می‌توانید این‌طور پاک کنید. «حذف از این گوشی» فقط نسخهٔ خودتان را پاک می‌کند.



۱۳-۱ پیام اشتباهی رسیده



۱۳-۲ نگه داشتن پیام ← «حذف برای هر دو»



۱۳-۳ چند ثانیه بعد از گوشی دوم هم پاک شد

۱۴. تنظیمات پیام‌های رمز

منوی سه‌نقطهٔ صفحهٔ «پیام‌های رمز» این گزینه‌ها را دارد:

- **ارسال «دیده شد»:** اگر خاموش کنید، طرف مقابل نمی‌فهمد پیامش را دیده‌اید. هر رسید «دیده شد» یک پیامک هزینه دارد.
- **ارسال با سیم‌کارت ...:** در گوشی دوسیم‌کارته تعیین می‌کند پیام‌های رمز با کدام سیم‌کارت بروند. سیم‌کارتی را انتخاب کنید که شمارهٔ عضویت شما در سازمان روی آن است و اعتبار دارد.
- **متن پوششی:** فقط در نسخهٔ سازمانی (بخش ۱۸).



۱۴-۱ منوی «پیام‌های رمز» در گوشی دوسیم‌کارته



۱۴-۲ صندوق با یک گروه و یک گفتگو

۱۵. گروه رمز

۱ «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز» ← «گروه رمز جدید».

۲ نام گروه را بنویسید و نوعش را انتخاب کنید. نوع گروه بعداً عوض نمی‌شود: **گفتگوی گروهی**، که پاسخ هر عضو به همه می‌رسد، یا **اطلاع‌رسانی**، که فقط شما می‌فرستید و پاسخ اعضا فقط به شما می‌رسد.

۳ اعضا را از فهرست انتخاب کنید یا با «افزودن از مخاطبین» بیاورید، و «ساخت» را بزنید.

۴ هر پیام برای هر عضو یک پیامک جداست. زیر پیام شما نوشته می‌شود چند نفر آن را دیده‌اند، مثلاً «دیده شده ۱ از ۱». با نگه داشتن پیام و «وضعیت برای هر عضو»، وضعیت هر نفر را جدا می‌بینید.



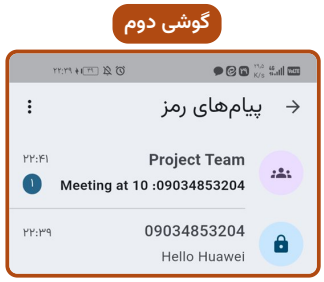
۱۵-۱ گروه «Project Team»، نوع «گفتگوی گروهی»



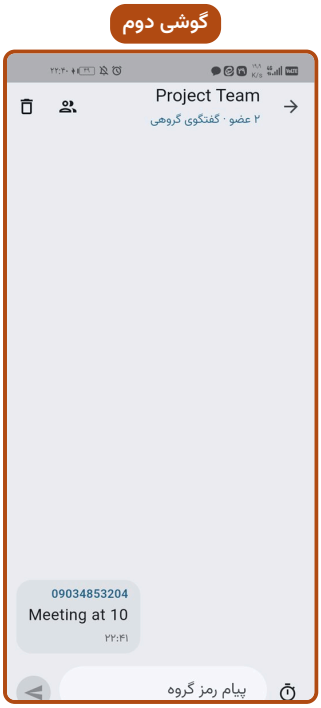
۱۵-۲ توضیح نوع «اطلاع‌رسانی»



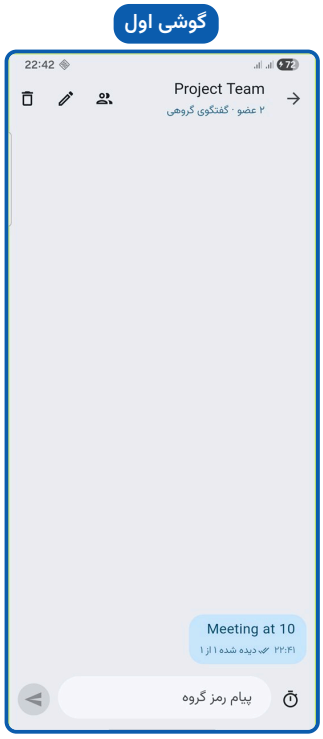
۱۵-۳ گروه ساخته شد



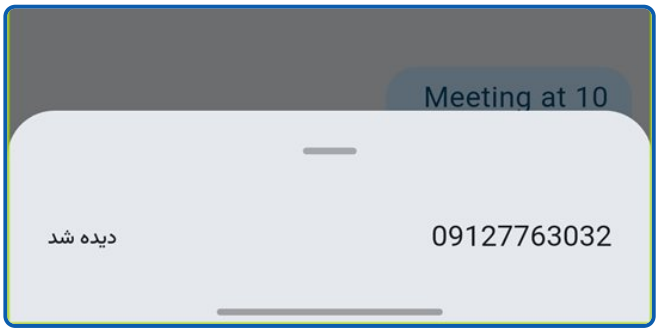
۱۵-۴ گروه با اولین پیام در گوشی دوم ظاهر شد



۱۵-۵ پیام گروه با شمارهٔ فرستنده



۱۵-۶ «دیده شده ۱ از ۱»



۱۵-۷ «وضعیت برای هر عضو»



۱۵-۸ اعضای گروه از دید عضو

فقط سازنده می‌تواند نام گروه یا اعضا را عوض کند. «حذف گروه» فقط آن را از گوشی خودتان پاک می‌کند.

۱۶. دفترچهٔ مخفی و تماس‌های مخفی

اگر نمی‌خواهید کسی بفهمد با یک نفر در ارتباط هستید، او را در «دفترچه مخفی» بگذارید. از آن به بعد تماس‌ها و پیامک‌های او فقط داخل بخش امن نگه داشته می‌شوند. در سوابق تماس و پیامک گوشی، در دفترچهٔ تلفن گوشی و در برنامه‌های دیگر هیچ اثری از او نیست. مخاطب مخفی لازم نیست هم‌رسان داشته باشد.

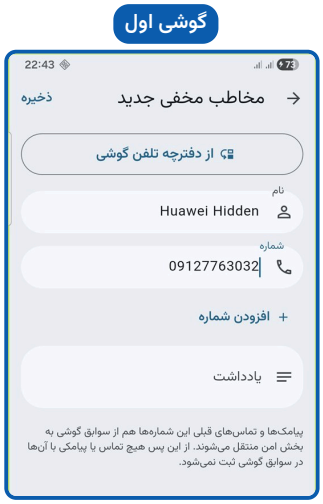
۱ بخش امن را باز کنید و در زبانهٔ «مخاطبین» ردیف «دفترچه مخفی» را بزنید.

۲ «مخاطب مخفی» را بزنید. نام و شماره‌ها را بنویسید، یا با «از دفترچه تلفن گوشی» یک مخاطب موجود را بیاورید. «ذخیره» را بزنید.

۳ پیامک‌ها و تماس‌های قبلی این شماره‌ها هم از سوابق گوشی به بخش امن منتقل می‌شوند.



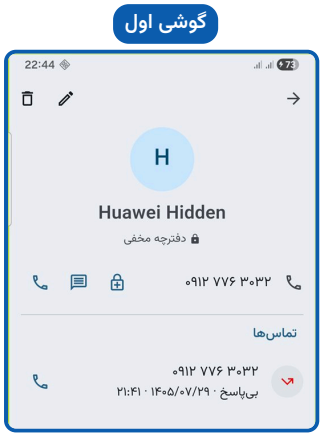
۱۶-۱ دفترچهٔ مخفی خالی



۱۶-۲ مخاطب مخفی جدید



۱۶-۳ دفترچهٔ مخفی



۱۶-۴ صفحهٔ مخاطب: تماس، پیامک رمزنشده، پیام رمز

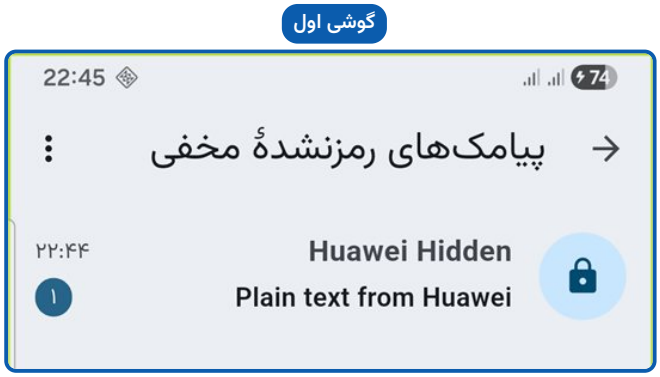
دو نوع پیام، دو جای جدا

صفحهٔ مخاطب مخفی دو دکمهٔ پیام دارد و این دو هیچ‌وقت با هم قاطی نمی‌شوند:

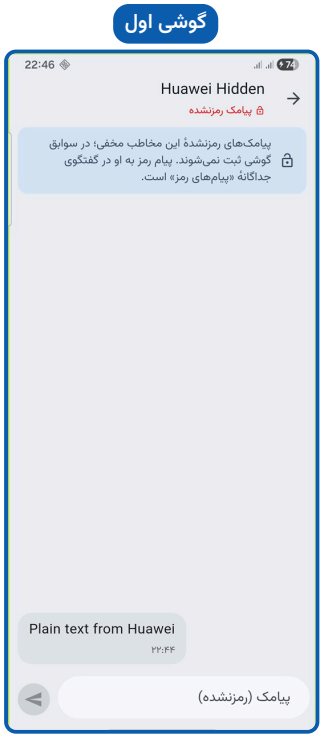
- **«پیام رمز»** گفتگوی رمزشده را در «پیام‌های رمز» باز می‌کند، مثل بخش ۷. فقط اگر او هم‌رسانِ دارای کلید سازمانی داشته باشد، پیام به دستش می‌رسد.
- **«پیامک رمزنشده»** یک پیامک معمولی می‌فرستد که برای هر گوشی‌ای قابل خواندن است، ولی روی گوشی شما فقط داخل بخش امن ذخیره می‌شود. این گفتگوها در صندوق «پیام‌های رمز» زیر ردیف جداگانهٔ «پیامک‌های رمزنشدهٔ مخفی» هستند. پیامک عادی‌ای که از مخاطب مخفی می‌رسد هم همین‌جا می‌آید.



۱۶-۵ ردیف «پیامک‌های رمزنشدهٔ مخفی»، جدا از گفتگوی رمز همان مخاطب



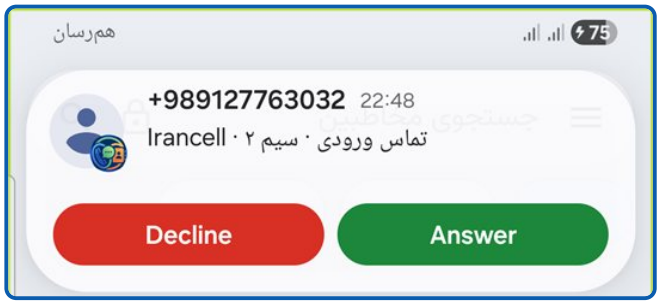
۱۶-۶ فهرست پیامک‌های رمزنشده



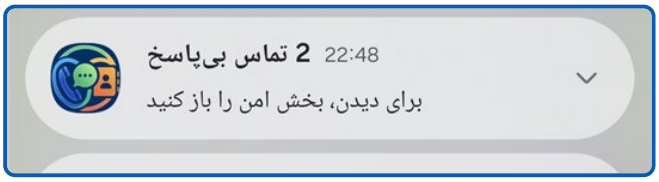
۱۶-۷ گفتگوی «پیامک رمزنشده»

تماس‌ها

وقتی بخش امن قفل است و مخاطب مخفی زنگ می‌زند، فقط شماره‌اش نشان داده می‌شود، نه نامش. اعلان تماس بی‌پاسخ هم فقط می‌گوید «تماس بی‌پاسخ · برای دیدن، بخش امن را باز کنید». تماس‌های او در «تماس‌های مخفی» (زبانهٔ اخیر) و در صفحهٔ خود او دیده می‌شوند و در سوابق تماس گوشی ردیفی از آن‌ها نیست.



۱۶-۸ تماس ورودی از مخاطب مخفی با قفل بسته: فقط شماره



۱۶-۹ اعلان تماس بی‌پاسخ، بدون شماره



۱۶-۱۰ «تماس‌های مخفی»

برای اینکه تماس‌ها هم کامل پنهان بمانند، بهتر است همرسان برنامهٔ پیش‌فرض تماس هم باشد.

۱۷. قفل برنامه، کنترل امنیت و عکس ورود ناموفق

قفل برنامه و اعلان‌ها

این گزینه‌ها در تنظیمات ← «امنیت» هستند و فقط وقتی برنامه رمز داشته باشد دیده می‌شوند:

- **قفل خودکار:** اگر برنامه بیشتر از این مدت پشت صحنه بماند، دوباره رمز برنامه را می‌خواهد: فوراً، ۱، ۵ یا ۳۰ دقیقه (پیش‌فرض ۱ دقیقه). بخش امن جداست و با هر خروج از برنامه بسته می‌شود.
- **باز کردن با اثر انگشت یا چهره:** به‌جای زدن رمز برنامه. پیش‌فرض خاموش است. بخش امن گزینهٔ اثر انگشت جداگانهٔ خودش را دارد (بخش ۴).
- **پنهان کردن محتوای اعلان‌ها** (پیش‌فرض روشن): وقتی برنامه قفل است، اعلان پیامک و تماس بی‌پاسخ فقط می‌گوید «پیام جدید»، بدون نام و متن. اعلان پیام رمز در هر حالت فقط «پیام رمز جدید» است.
- **رمز برای پاسخ به تماس** (پیش‌فرض خاموش): اگر روشن باشد، برای جواب دادن به تماس هم باید رمز برنامه را بزنید.
- **مسدود کردن تماس** (تنظیمات ← «مسدود کردن تماس»): تماس‌های ناشناس، شماره‌های خارج از مخاطبین، تماس‌های بین‌المللی و پیش‌شماره‌های تبلیغاتی (مثل ۰۹۴۲) را رد می‌کند. مخاطبان ذخیره‌شده، شماره‌هایی که در ۷ روز گذشته گرفته‌اید و شماره‌های خدماتی و اضطراری هیچ‌وقت مسدود نمی‌شوند. تماس ردشده زنگ نمی‌خورد و در «اخیر» دیده می‌شود.



۱۷-۱ تنظیمات ← امنیت



۱۷-۲ «مسدود کردن تماس»

کنترل امنیت و عکس ورود ناموفق

کنترل امنیت سامانه (تنظیمات ← امنیت) گوشی را بررسی می‌کند و می‌گوید چه چیزهایی امنیت را کم می‌کنند: روت بودن، ابزارهای نفوذ، روشن بودن اشکال‌زدایی USB، نبودن قفل صفحه، قدیمی بودن به‌روزرسانی امنیتی، برنامه‌هایی که صفحه را می‌خوانند و پیش‌فرض نبودن همرسان. کنار هر هشدار نوشته شده چه کنید.

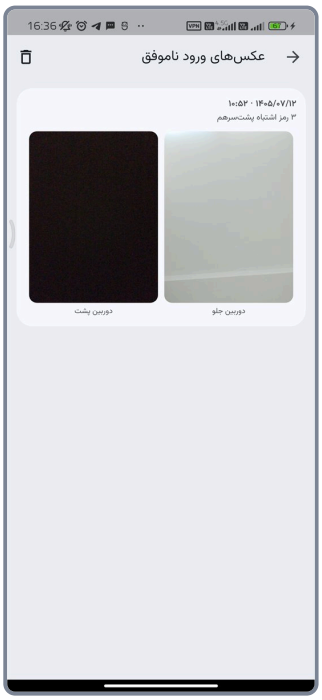
عکس از ورود ناموفق (تنظیمات ← امنیت): اگر روشن باشد، با هر ۳ رمز اشتباه پشت‌سرهم، بی‌صدا با دوربین جلو و پشت عکس می‌گیرد. رمز اشتباه برنامه و رمز اشتباه بخش امن هر دو حساب می‌شوند. بعد از ورود درست، برنامه خبر می‌دهد و عکس‌ها را با تاریخ و ساعت نشان می‌دهد. عکس‌ها فقط داخل بخش امن نگه داشته می‌شوند.

گوشی دوم



۱۷-۳ گزارش کنترل امنیت: ۲ هشدار، ۴ سالم

گوشی آزمون قبلی



۱۷-۴ عکس‌های ورود ناموفق

۱۸. دیگران چه می‌بینند

پیام رمز از مسیر پیامک معمولی اپراتور می‌گذرد. پس خوب است بدانید در این مسیر چه دیده می‌شود و چه دیده نمی‌شود.

اپراتور

اپراتور به‌جای متن شما چیزی شبیه این می‌بیند:

```
#E:EYVVACsmdwrONv35kouv+hNaZbK6ioamtIBogDRjb9nmdrGXhRipY2LMQicQbSC2
```

یعنی رشته‌ای بی‌معنی از حروف و ارقام لاتین. اپراتور نمی‌تواند متن را بخواند، آن را تغییر دهد یا به نام شما پیام بسازد، و نمی‌فهمد پیام زمان‌دار یا گروهی بوده است. ولی می‌بیند از چه شماره‌ای به چه شماره‌ای، چه ساعتی و چند پیامک رفته، و اینکه این پیامک‌ها رمزشده‌اند. اپراتور می‌تواند پیامک را دیر هم برساند.

برنامه‌های دیگر گوشی

- اگر هم‌رسان برنامهٔ پیش‌فرض پیامک باشد، پیام‌های رمز اصلاً در حافظهٔ پیامک اندروید ثبت نمی‌شوند. برنامه‌هایی مثل Google Messages یا برنامه‌های پشتیبان‌گیری هیچ اثری از آن‌ها نمی‌بینند.
- اگر پیش‌فرض نباشد، برنامهٔ پیامک دیگر همان رشتهٔ `#E:…` را مثل یک پیامک نامفهوم نشان می‌دهد. متن پیدا نیست، ولی معلوم است که پیام رمزی آمده.
- اعلان‌ها فقط «پیام رمز جدید» می‌گویند، بدون فرستنده و متن.

کسی که هم‌رسان ندارد

اگر به شماره‌ای پیام رمز بدهید که هم‌رسانِ دارای کلید ندارد، او برای هر تلاش فقط دو پیامک نامفهوم (درخواست کانال امن) می‌گیرد و پیام شما هرگز برایش فرستاده نمی‌شود. در گوشی شما بعد از ۲ دقیقه «پاسخی از گوشی مقابل نرسیده» می‌آید (بخش ۸).

متن پوششی (فقط نسخهٔ سازمانی)

در نسخهٔ سازمانی، از منوی «پیام‌های رمز» می‌توانید «متن پوششی: فارسی» یا «انگلیسی» را روشن کنید. در این حالت اپراتور به‌جای `#E:…` متنی مثل این می‌بیند:

> معلم کوتاه اتاق خانه مدیر کار سبز شهر چند. هفته کلید قایق فیلم سریع امید بندر پدر شیر. انار لبخند نمره تند نزدیک پا گربه زیبا بادام. …

گوشی گیرنده این متن را خودش تشخیص می‌دهد و پیام اصلی را نشان می‌دهد. امنیت پیام تغییری نمی‌کند؛ فقط شکلش به پیامک معمولی شبیه‌تر می‌شود. هزینه‌اش این است که هر پیام ۲ تا ۴ پیامک می‌شود.

۱۹. برای مسئول کلیدهای سازمان

این بخش برای کسی است که در سازمان فایل کلید اعضا را صادر می‌کند. همهٔ این کارها با برنامهٔ ویندوزی «پنل صدور هم‌رسان» (نسخهٔ ۱٫۴) انجام می‌شود که راهنمای جداگانه دارد.

پوشهٔ مرجع (در این پروژه: `C:\Users\hp\Hamresan-Authority`)

فایل	چیست
`authority.hka`	کلید خصوصی مرجع که با رمز مرجع قفل است. مهم‌ترین فایل: هر کس این فایل و رمزش را داشته باشد، برای کل سازمان کلید می‌سازد. روی رایانهٔ بدون اینترنت نگه دارید و یک پشتیبان جدا داشته باشید.
`authority-password.txt`	رمز فایل بالا. فقط برای دورهٔ آزمون کنارش گذاشته شده و در استفادهٔ واقعی نباید آنجا باشد.
`authority-public.txt`	کلید عمومی مرجع (یک خط هگز). داخل برنامه گذاشته شده و محرمانه نیست. شناسهٔ این مرجع: `7fda025a5a997b93` .
`roster.csv`	فهرست اعضا: نام سازمان، و برای هر عضو نام، شماره‌ها و نسل کلید. فقط پنل از آن استفاده می‌کند و داخل هیچ فایل کلیدی نمی‌رود.
`issued\<شماره>.hkb`	فایل کلید هر عضو، مثل `issued\09127763032.hkb` . همین فایل به خود عضو داده می‌شود.
`issued\passwords.csv`	رمز فایل کلید هر عضو. محرمانه است.
`issuance-log.csv`	دفتر صدور: هر افزودن، ویرایش، کلید تازه، حذف و تحویل، با تاریخ.
`backups\`	نسخهٔ قبلی `roster.csv` پیش از هر تغییر.
`README-FA.txt`	یادداشت دورهٔ آزمون دربارهٔ همین پوشه و اعضای آزمون. بعد از دورهٔ آزمون پاکش کنید.

کارهای رایج

کار	چه کنید
عضو تازه	در پنل، فرم «عضو جدید». فقط فایل همان عضو ساخته می‌شود. فایل و رمز را به خود او بدهید. به بقیهٔ اعضا هیچ چیزی لازم نیست بدهید: با شماره‌اش به او پیام رمز می‌دهند و او به آن‌ها.
گوشی یک عضو گم شد	در پنل روی عضو ← «گوشی گم شد». کلید و رمز تازه برای او ساخته می‌شود. فایل و رمز تازه را به خودش بدهید. هر گوشی‌ای که یک بار با گوشی تازهٔ او پیام رمز رد و بدل کند، کلید گوشی گم‌شده را دیگر نمی‌پذیرد. گوشی‌ای که هنوز این کار را نکرده، کلید قبلی را می‌پذیرد، چون ابطال کلید وجود ندارد.
ویرایش یا حذف عضو	در پنل روی عضو ← «ویرایش» یا «حذف از سازمان». فقط فایل همان عضو عوض یا پاک می‌شود. «حذف از سازمان» گواهی او را باطل نمی‌کند: کسی که فایل کلیدش را دارد هنوز می‌تواند به اعضا پیام رمز بدهد. این تصمیم آگاهانهٔ این نسخه است.
تحویل فایل	فایل و رمز را از دو راه جدا بدهید. بعد از وارد شدن، در پنل «تحویل داده شد» را بزنید و از عضو بخواهید فایل را از گوشی و پیام‌رسان‌ها پاک کند.
شمارهٔ عضو	کلید و گواهی به اولین شمارهٔ همراه عضو بسته است و پیام رمز با همین شماره رد و بدل می‌شود. ترتیب شماره‌ها را عوض نکنید.

۲۰. اشکال‌ها و پرسش‌های رایج

مشکل	راه‌حل
«در حال برقراری کانال امن» تمام نمی‌شود.	بعد از ۲ دقیقه برنامه خودش می‌گوید «پاسخی از گوشی مقابل نرسیده» (بخش ۸). بررسی کنید که گوشی مقابل روشن باشد، آنتن داشته باشد، فایل کلیدش را وارد کرده باشد و شماره همان شمارهٔ عضویت او باشد. بعد «دوباره تلاش» را بزنید.
«پیامک درخواست کانال امن ارسال نشد».	اعتبار و آنتن سیم‌کارت پیام‌های رمز را بررسی کنید. در گوشی دوسیم‌کارته، سیم‌کارت دیگر را از منوی «پیام‌های رمز» انتخاب کنید. بعد «دوباره تلاش» را بزنید.
پیام از سیم‌کارت دیگرم رفت.	در منوی «پیام‌های رمز» سیم‌کارتی را انتخاب کنید که شمارهٔ عضویت شما در سازمان روی آن است.
پیام فقط یک تیک دارد و نمی‌رسد.	پیامک در شبکهٔ اپراتور مانده است. معمولاً چند ثانیه تا چند دقیقه بعد می‌رسد.
زیر پیام «ارسال نشد» آمد.	پیام را نگه دارید و «ارسال دوباره» را بزنید. اگر باز هم نشد، اعتبار سیم‌کارت را بررسی کنید.
پیام زمان‌دار زودتر از انتظار از گوشی من (فرستنده) پاک شد.	عادی است: در گوشی فرستنده زمان از لحظهٔ ارسال حساب می‌شود و در گوشی گیرنده از لحظهٔ دیدن.
از برنامه بیرون رفتم و برگشتم و رمز بخش امن را می‌خواهد.	بخش امن با هر خروج بسته می‌شود. رمز را بزنید تا همان صفحه باز شود.
رمز برنامه را فراموش کرده‌ام.	در صفحهٔ رمز «رمز را فراموش کرده‌ام» را بزنید و کد بازیابی را وارد کنید. بخش امن دست نمی‌خورد.
رمز بخش امن را فراموش کرده‌ام.	محتوای بخش امن برنمی‌گردد. «رمز بخش امن را فراموش کرده‌ام» بخش امن را از نو می‌سازد. بعد فایل کلید را دوباره وارد کنید.
گوشی‌ام را عوض کرده‌ام.	برنامه را روی گوشی تازه نصب کنید، کد فعال‌سازی تازه بگیرید و همان فایل کلید را وارد کنید. پیام‌های قبلی منتقل نمی‌شوند، چون محتوای بخش امن به سخت‌افزار گوشی قبلی گره خورده است.
گوشی‌ام گم شده.	فوراً به مسئول کلیدها خبر دهید تا با «گوشی گم شد» برایتان کلید و رمز تازه بسازد. فایل تازه را روی گوشی جدید وارد کنید و به همکارانتان یک پیام رمز بدهید: گوشی هر کدام، با اولین پیام، کلید گوشی گم‌شده را کنار می‌گذارد.
اسکرین‌شات سیاه است.	درست است. وقتی بخش امن باز است، اسکرین‌شات عمداً ممکن نیست.

۲۱. خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای: دو نفر چطور ارتباط امن برقرار می‌کنند

مسئول کلیدها، برای هر نفر:

- ☐ در پنل صدور، نام و شمارهٔ همراه او را وارد می‌کند و فایل کلیدش را می‌سازد.
- ☐ فایل `.hkb` و رمز آن را از دو راه جدا به خود او می‌دهد. به بقیهٔ اعضا چیزی نمی‌دهد.

هر نفر، روی گوشی خودش:

- ☐ هم‌رسان را نصب می‌کند و آن را برنامهٔ پیش‌فرض پیامک می‌کند.
- ☐ در «درباره برنامه» ← «نسخه بین‌سازمانی» کد دستگاه را به پشتیبانی می‌دهد و کد فعال‌سازی را وارد می‌کند.
- ☐ با زدن قفل، بخش امن را با یک رمز ۶ رقمی جداگانه می‌سازد.
- ☐ در تنظیمات ← «بانک کلید» فایل کلیدش را با رمزش وارد می‌کند و بعد فایل را پاک می‌کند.

بعد:

- ☐ یکی از دو نفر در «پیام‌ها» ← «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز» دیگری را از مخاطبین انتخاب می‌کند یا شماره‌اش را می‌نویسد، و پیام می‌فرستد.
- ☐ کانال امن با ۴ تکه پیامک در چند ثانیه ساخته می‌شود و لایهٔ پساکوانتومی بی‌صدا در پس‌زمینه اضافه می‌شود. از آن به بعد هر پیام یک پیامک است.
- ☐ اگر جوابی نیاید، برنامه بعد از ۲ دقیقه خبر می‌دهد و «دوباره تلاش» را پیشنهاد می‌کند.
- ☐ گیرنده اعلان «پیام رمز جدید» را می‌بیند، بخش امن را باز می‌کند و پیام را می‌خواند. فرستنده «دیده شد» را می‌بیند.